14 DE JULIO DE 2014

1) $$H(z) = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-2z^{-1}+\frac{4}{3}z^{-2}} = \frac{z^2+2z+1}{z^2-2z+4/3}$$

CEROS: $z^2+2z+1=0 \rightarrow z=-1$ (doble)

POLOS: $z^2-2z+4/3=0 \rightarrow z = 1+j\sqrt{3}/3$, $z = 1-j\sqrt{3}/3$

BUSCO EL MÓDULO DE LOS POLOS:

$$|p_{1,2}| = \sqrt{1+3/9} = \sqrt{1+1/3} = \sqrt{4/3} > 1$$

$$|p_{1,2}| = \frac{2}{3}\sqrt{3} > 1$$

ENTONCES HAY 2 POSIBLES ROC: a) $|z| > \frac{2}{3}\sqrt{3}$

b) $|z| < \frac{2}{3}\sqrt{3}$

a) NO INCLUYE LA CIRCUNFERENCIA UNIDAD $\Rightarrow$ NO ES ESTABLE
ES LIMITADA A IZQUIERDA $\Rightarrow$ ES CAUSAL.

b) INCLUYE LA CIRCUNFERENCIA UNIDAD $\Rightarrow$ ES ESTABLE
ES LIMITADA A DERECHA $\Rightarrow$ NO ES CAUSAL.

Scanned with CamScanner

3) $x[m]$, $h[m]$ } LONGITUD 8.

$X[k]$, $H[k]$ } DFT's DE 12 PUNTOS

SEA: $Y[k] = X[k]\,H[k]$

$y[m] = x[m] \circledcirc h[m]$ → TIENE LONGITUD 12

SI FUERA LINEAL: $y'[m] = x[m] * h[m]$ → TIENE LONGITUD $8+8-1 = 15$

TIENEN 3 PUNTOS DE DIFERENCIA, LOS 3 PUNTOS QUE "SOBRAN" EN LA CIRCULAR SE SOLAPAN EN LAS POSICIONES 0, 1 Y 2.

⇒ PARA LOS VALORES: $3 \leq m \leq 11$ HAY CORRESPONDENCIA.

Scanned with CamScanner

1) b) Busco $|H'(z)| = |H(z)|$

Sea: $G(z) = H(z)\,\tilde{H}(z) \Rightarrow |G(z)| = |H(z)|^2$

$\hookrightarrow |\tilde{H}(z)| = |H(z)|$

Para conjugación: $\tilde{H}(z) = H^*\left(\frac{1}{z^*}\right)$

$H(z) =$

El polo se invierte $\Rightarrow$ Ahora se hace estable

Antes $|z| > \frac{2}{3}\sqrt{3}$

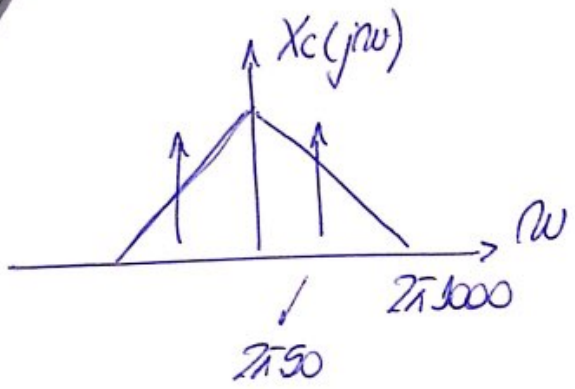
Ahora: $|z| > \frac{\sqrt{3}}{2}$

Scanned with CamScanner

$= s(t) + q(t)$; $S(j\omega) = 0$; $|\omega| > 1KHz \cdot 2\pi$

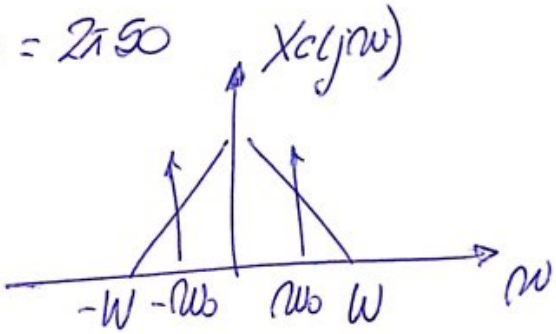
$= A\,SEN(2\pi 50t) \Rightarrow Q(j\omega) = \frac{A\pi}{j}\left[\delta(\omega-\omega_0) - \delta(\omega+\omega_0)\right]$

$\omega_0 = 2\pi 50$.



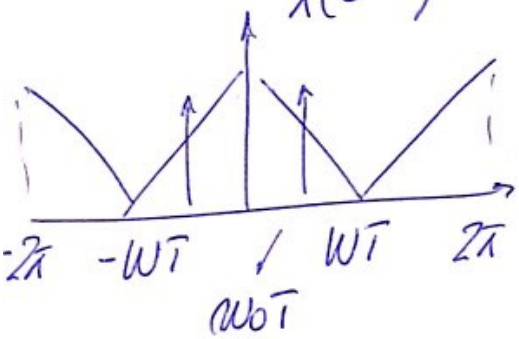
$W = 2\pi 1000$.

$\omega_0 = 2\pi 50$



SEA: $\omega_S = \frac{2\pi}{T} \geq 2W \Rightarrow \boxed{T \leq \pi/W}$

PARA $T = \pi/W$



SEA: $g[m] = x[m] + a\,x[m-1] + b\,x[m-2]$

$Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega})\left\{1 + a e^{-j\Omega} + b e^{-j2\Omega}\right\}$

$\Rightarrow Hd(e^{j\Omega}) = \frac{Y(e^{j\Omega})}{X(e^{j\Omega})} = 1 + a e^{-j\Omega} + b e^{-j2\Omega}$

AHORA BIEN: $x[m] = Xc(mT) = s(mT) + q(mT)$

Scanned with CamScanner

$\Rightarrow y[m] = x[m] * hd[m] \Rightarrow Y(e^{j\Omega}) = X(e^{j\Omega}) Hd(e^{j\Omega})$

QUIERO QUE:

- $S(e^{j\Omega}) Hd(e^{j\Omega}) = S(e^{j\Omega}) \Rightarrow |H(e^{j\Omega})| = 1$
- $Q(e^{j\Omega}) Hd(e^{j\Omega}) = 0$

ENTONCES:

$$\begin{cases} Hd(e^{j\Omega})\big|_{\Omega = \omega_0 T} = 0 \quad (1) \\ Hd(e^{j\Omega})\big|_{\Omega = -\omega_0 T} = 0 \quad (2) \end{cases}$$

$\omega_0 = 2\pi 50 = 100\pi \Rightarrow |\Omega| = \omega_0 T = 0{,}157$

(1) $1 + a e^{-j0{,}157} + b e^{-j0{,}314} = 0$

(2) $1 + a e^{j0{,}157} + b e^{j0{,}314} = 0$

(1) $1 + a\cos(0{,}157) - j a\,\text{SEN}(0{,}157) + b\cos(0{,}314) - j b\,\text{SEN}(0{,}314) = 0$

(2) $1 + a\cos(0{,}157) + j a\,\text{SEN}(0{,}157) + b\cos(0{,}314) + j b\,\text{SEN}(0{,}314) = 0$

↳ NO!

DE (1) $a e^{-j0{,}157} = -1 - b e^{-j0{,}314}$

$a = -e^{j0{,}157} - b e^{-j0{,}157} \quad (3)$

(3) EN (2) $1 - e^{j0{,}314} - b + b e^{j0{,}314} = 0$

$b(e^{j0{,}314} - 1) = -1 + e^{j0{,}314}$

↳ $\boxed{b = 1}$ $\boxed{a = -1{,}975}$

Scanned with CamScanner